



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA		SEM. ACADE.	2026 - 1
ASIGNATURA	ECUACIONES DIFERENCIALES		CICLO:	IV
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.			
EVEN TO:		SECCIÓN:	DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL			

1. Responder

a. Determinar el orden y grado de la ecuación: $e^x \frac{d^2 y}{dx^2} + \text{sen} x \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 = x$

b. Verifique que $(y - C)^2 = Cx$, es la solución general de la ecuación diferencial

$$4x(y')^2 + 2xy' - y = 0$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Resuelva la ecuación diferencial dada sujeta a la condición inicial que se indica.

$$\left(\frac{1}{y} - \frac{x}{y} \right) dx + (x^2 \cos y) dy = 0 \quad ; \quad y(1) = \pi$$

3. Resolver la ecuación diferencial: $x \frac{dy}{dx} - y = x^2 \text{sen} x \quad ; \quad y(\pi) = 0$

Nota: Utilizar la ecuación diferencial lineal $y' + p(x)y = g(x)$

4. La tasa de cambio con respecto al tiempo de una población de ardillas P , es proporcional a la raíz cuadrada de la población presente P . Al tiempo $t = 0$ la población de ardillas es de 100 y ha aumentado 20 ardillas el primer mes. ¿Cuántas ardillas habrá dentro de un año? Aplica el modelo poblacional.

$$\frac{dP}{dt} = k\sqrt{P}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PREGUNTA	1	2	3	4
	a	b		
PUNTAJE	2	3	5	5